<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ד</u>

מרצה : מאיר גריובר

מספר קורס : 83335

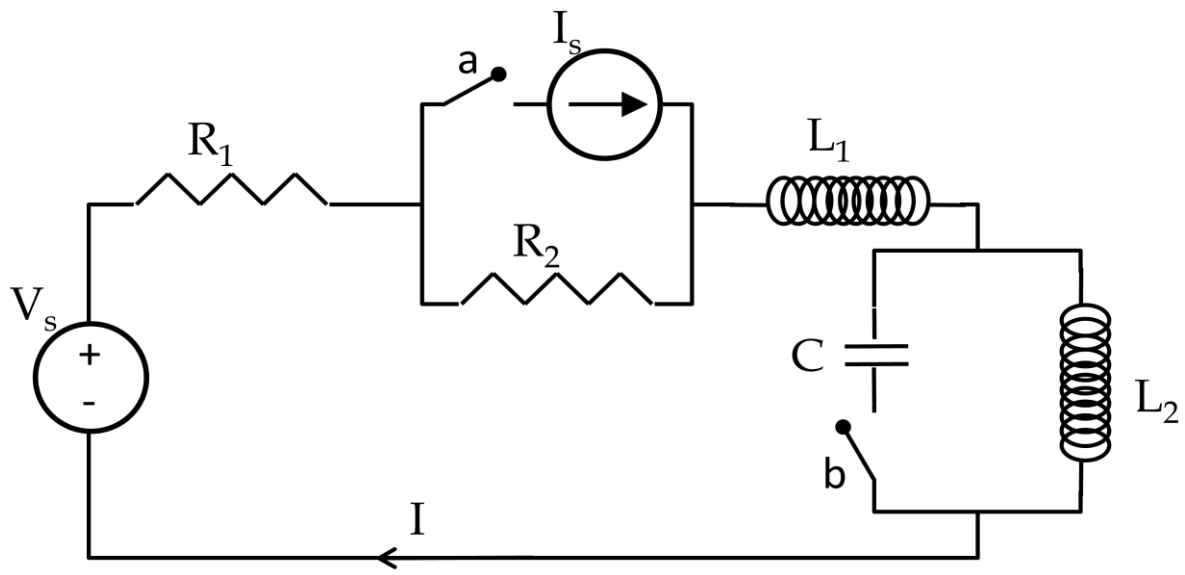
משך המבחן : שלוש שעות

הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

שאלה 1 (33 נק׳)

נתון המעגל:



כמו כן נתונים:

$L_1 = L_2 = 5[H] \quad R_1 = R_2 = 5\Omega \quad V_s = 10\cos(\omega t)u(t), \quad I_s = 5\cos(\omega t) \quad I_{L_1}(0^-) = 1A$

עד סעיף ד׳ הניחו כי המתגים a ו-b פתוחים

א. (3 נק׳) מהו הזרם הזורם בסלילים ב- $t = 0^-$ וגם ב- $t = 0^+$.

ב. (7 נק׳) מהי פונ׳ התמסורת ($H(j\omega) = \frac{I}{V_s}$) של המעגל המתואר בסעיף א׳ לאחר שממתינים זמן ארוך. באיזה מסנן תדרים מדובר (הניחו מצב סינוסי עמיד).

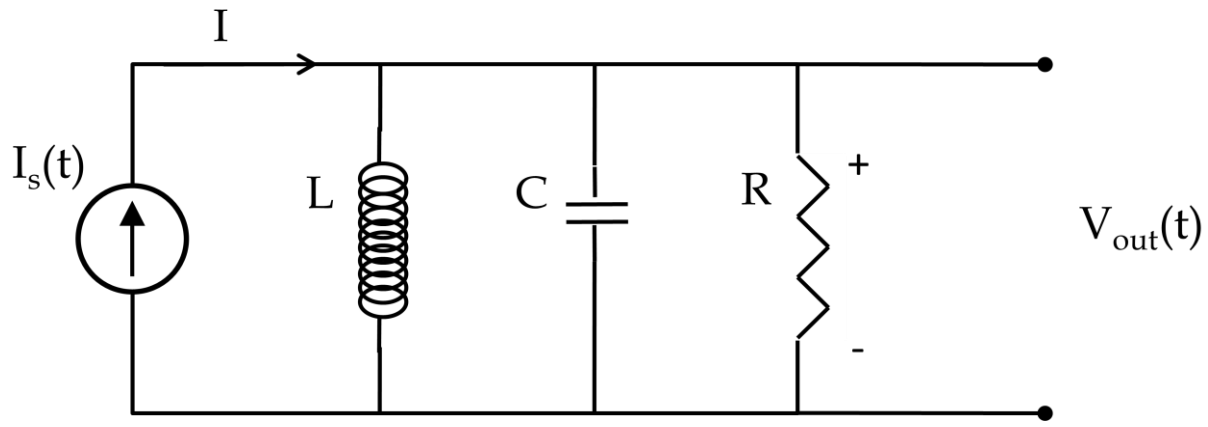
ג. (8 נק׳) הניחו כי $\omega = 300\ rad/sec$, מהו גורם ההספק (power factor) של מעגל זה?

ד. (7 נק׳) האם הזרם אשר ימדד במעגל כאשר $w \gg 1\text{Hz}$, במידה ונוסיף קבל, בעל ערך של 10F, בטור למעגל המתואר בסעיף א׳, יהיה זהה או שונה לעומת המעגל ללא הקבל (ענו באופן איכותני).

ה. (8 נק׳) לאחר זמן רב סוגרים את המפסקים a ו- b (ללא הקבל מסעיף ג׳). באיזו תדירות f יתקבל היחס $|H(j\omega)| = \frac{I}{V_s} = \frac{1}{R_1+R_2}$.

שאלה 2 (33 נק׳)

נתון המעגל:



כמו כן נתון כי המד״ר המתארת את המעגל הינה: $\ddot{V}_{out} + 4\dot{V}_{out} + 3V_{out} = \dot{I}_s$

א. (8 נק׳) מהי התגובה להלם של המעגל כאשר ידוע כי $V_{R_{(t=0^-)}} = 0$.

ב. (4 נק׳) מצא את ערכי R ו- L.

ג. (6 נק׳) עבור כניסת הלם - מהו הזרם $I_R(t)$.

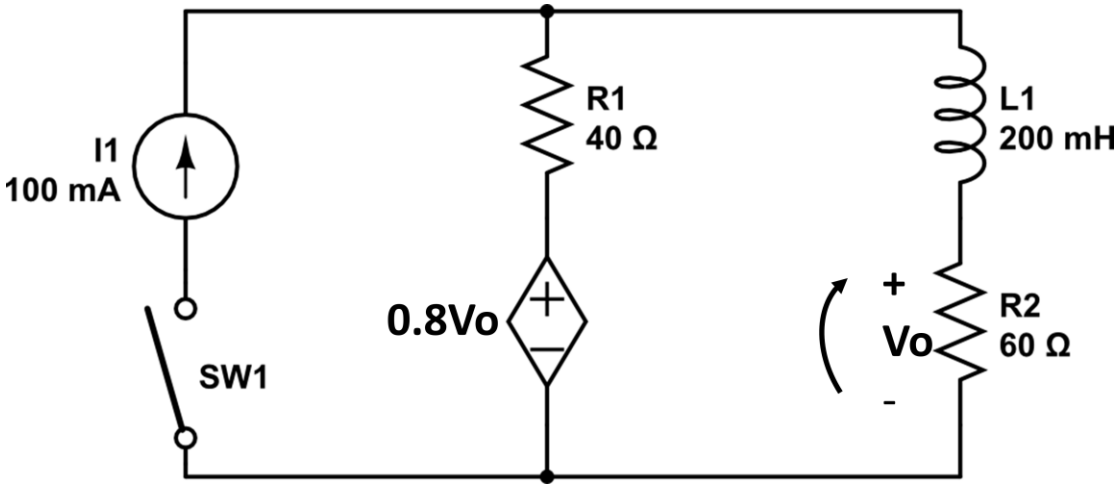
ד. (8 נק׳) כיצד תשתנה תשובתך לסעיף א׳ במידה ו- $R \to \infty$.

ה. (7 נק׳) עבור המקרה של סעיף ד׳, מהו $V_{out}(t)$ כאשר $I_s(t) = 6e^{-\sqrt{3}t}$ *וניתן להיעזר ב:*

$$\int \cos(ax)e^{bx} = \frac{e^{bx}(b\cos(ax)+a\sin(ax))}{a^2+b^2}$$

שאלה 3 (34 נק׳)

במערכת המתוארת בציור המתג SW1 פתוח במשך זמן רב ובזמן t=0 המתג נסגר. מקור הזרם נותן 0.1A (זרם ישר).



שאלות

א. (3 נק׳) מהם תנאי ההתחלה ($t = 0^-$)על הסליל? נמקו.

ב. (5 נק׳) מצאו את המשוואה הדיפרנציאלית שמתארת את המתח במוצא.

ג. (6 נק׳) מצאו את התגובה להלם של המעגל (עבורV_o).

ד. (6 נק׳) מצאו את $V_o(t)$

ה. (6 נק׳) האם מקור המתח המבוקר מספק או צורך הספק? מהו ההספק אשר מקור זה צורך/מספק? נמקו.

ו. (8 נק׳) עבור עומס שהיו מחברים במקביל למעגל ,מצאו את שקול תבנית/נורטון עבור מעגל זה (כולל תופעות המעבר)

<u>תשובות</u>

1.א.

$R_t = R = R_1 + R_2, \quad L_t = L = L_1 + L_2$

$\dot{I} + I\frac{R}{L} = \frac{V_s}{L} \quad \rightarrow \quad \dot{I} + I = \cos(wt), I_{(t=0^-)} = 1A$

ZIR: $I_{ZIR} = e^{-t}$

ZSR: $I_{ZSR} = (A\sin(wt) + B\cos(wt) + Ke^{-t})u_{(t)} \quad \rightarrow \quad B + K = 0, \quad wA + B = 1, -wB + A = 0$

$\rightarrow \quad A = \frac{w}{1+w^2}, \quad B = \frac{1}{1+w^2} \quad , \quad K = -\frac{1}{1+w^2}$

$\rightarrow \quad I_{(t)} = I_{ZIR+ZSR} = \frac{1}{1+w^2}(w\sin(wt) + \cos(wt) - e^{-t})u_{(t)} + e^{-t}$

ב.

$\hat{V}_s = \hat{I}R + jwL\hat{I} \quad \rightarrow \quad H_{(jw)} = \frac{\hat{I}}{\hat{V}_s} \quad \rightarrow \quad |H_{(w)}| = \left|\sqrt{\frac{1}{R^2+(wL)^2}}\right| = \frac{1}{\sqrt{100+100w^2}} \quad \rightarrow$

Low Pass filter

ג.

$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{2R+j2\omega L} = \frac{\tilde{V}}{10+j100} = \tilde{V}\angle 84.3 \rightarrow P.F = \cos(\angle V - \angle I) = \cos(84.3) = 0.1$

ד.

$H_{(jw)} = \frac{\hat{I}}{\hat{V}_s} = \frac{1}{R + jwL - \frac{j}{wc}} \quad \rightarrow \quad |H_{(w)}| = \left|\frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wc}\right)^2}}\right| = \frac{1}{\sqrt{100 + w^2\left(10 - \frac{1}{10w^2}\right)^2}}$

$\rightarrow \quad w_0 = 0.1Hz$

בשני המצבים כאשר אנחנו רחוקים מהרזוננס של ה- BPF הנוצר כתוצאה מהוספת הקבל בסעיף ג' וגם רחוקים מהערך האופייני של מעגל RL ($\sqrt{\frac{R}{L}} = 1Hz$) מסעיף א' ישנה הנחתה של התדרים והיגב הזרם יהיה זהה.

ה.

$$\hat{V}_s = \hat{I}R + jw\hat{I}\left(L_1 + \frac{L_2}{1 - w^2CL_2}\right) \quad \rightarrow \quad H_{(jw)} = \frac{\hat{I}}{\hat{V}_s} = \frac{1}{R + jwL_1 + \frac{jwL_2}{1 - w^2CL_2}} \quad \rightarrow$$

$$\left|H_{(w)}\right| = \frac{1}{\sqrt{R^2 + w^2\left(L_1 + \frac{L_2}{1 - w^2CL_2}\right)^2}} \quad \rightarrow \quad 1 - w^2CL_2 = -1 \quad \rightarrow \quad w = \sqrt{\frac{2}{CL_2}} = 0.2 \quad \rightarrow \quad f = \frac{w}{2\pi} \cong 0.032Hz$$

2. א. נכניס $I_s(t) = u(t)$ ונגזור את הפתרון כדי לקבל את התגובה להלם.

$$\ddot{V} + 4\dot{V} + 3V = \delta(t), \qquad V_{(t=0^-)} = V_{(t=0^+)} = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{V}_{(t=0^+)} = 1$$

$$\rightarrow \quad \ddot{V} + 4\dot{V} + 3V = 0, V_{(t=0^+)} = 0, \dot{V}_{(t=0^+)} = 1$$

$$S^2 + 4S + 3 = 0, S_{1,2} = -1, -3 \quad \rightarrow \quad V = Ae^{-t} + Be^{-3t} \quad \rightarrow \quad V^{u(t)} = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$$

$$\rightarrow \quad V^{\delta(t)} = h(t) = \frac{1}{2}(3e^{-3t} - e^{-t})$$

ב.

מתוך המד"ר $C = 1F$ ולכן:

$$\frac{1}{RC} = 4 \quad \rightarrow \quad R = 0.25\ Ohm, \quad \frac{1}{LC} = 3 \quad \rightarrow \quad L = \frac{1}{3}H$$

ג. הזרם הוא פשוט המתח חלקי ההתנגדות:

$$\frac{h(t)}{R} = \frac{1}{2R}(3e^{-3t} - e^{-t}) = 2(3e^{-3t} - e^{-t})$$

ד. במעגל *RLC* מקבילי $Q \sim R$ ולכן $Q \rightarrow \infty$ והמעגל יתנהג כאוסילטור ללא ריסון ועל כן פונ' התגובה להלם תשתנה (נמצא את תגובת המדרגה ונגזור):

$$\ddot{V} + 3V = \dot{I}_s, \qquad \dot{I}_s = \delta(t), \qquad V_{(t=0^-)} = 0 \quad \rightarrow \quad \ddot{V} + 3V = 0, V_{(t=0^+)} = 0, \dot{V}_{(t=0^+)} = 1$$

$$S^2+3=0, S_{1,2}=\pm\sqrt{3}j \quad \rightarrow \quad V^{u(t)}=A\sin(\sqrt{3}t)+B\cos(\sqrt{3}t)$$

$$V_{(t=0^+)}=0, \dot{V}_{(t=0^+)}=1 \quad \rightarrow \quad B=0, \qquad A=\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \rightarrow \quad V^{u(t)}=\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t)$$

$$\rightarrow \quad V^{\delta(t)}=h(t)=\cos(\sqrt{3}t)$$

ה. נבצע קונבולוציה ונעזר ברמז:

$$V_{out}(t)=h(t)*I_s(t)=\int_0^t \cos(\sqrt{3}\tau)\cdot 6e^{-\sqrt{3}(t-\tau)}d\tau=$$

$$=6e^{-\sqrt{3}t}\int_0^t \cos(\sqrt{3}\tau)\cdot e^{\sqrt{3}\tau}d\tau=6e^{-\sqrt{3}t+\sqrt{3}t}\frac{\sqrt{3}\cos(\sqrt{3}t)+\sqrt{3}\sin(\sqrt{3}t)}{6}\Big|_0^t$$

$$=\sqrt{3}(\cos(\sqrt{3}t)+\sin(\sqrt{3}t)-1)$$

פתרון

א. נבצע KVL

$$V_{R1} - V_{L1} - V_o + 0.8V_o = 0$$

$$0.2V_o = V_{R1} + V_{L1} = I_0R_1 + L\frac{di}{dt} = I_0R_1$$

$$0.2I_0R_2 = I_0R_1 \rightarrow I_0(0^-) = 0$$

ב. נתחיל עם KCL

$$I_{in} = I_1 + I_2$$

$$I_2 = V_o/R_2$$

$$I_1 = \frac{V_0 + L_1\frac{d}{dt}(I_2) - 0.8V_o}{R_1} = \frac{0.2V_0 + \frac{L_1}{R_2}\frac{dV_o}{dt}}{R_1}$$

$$\frac{0.2V_0 + \frac{L_1}{R_2}\frac{dV_o}{dt}}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} = I_{in}$$

$$\frac{dV_o}{dt} + \frac{R_1R_2}{L}\left(\frac{0.2}{R1} + \frac{1}{R_2}\right)V_o = \frac{R_1R_2}{L}I_{in}$$

$$\frac{dV_o}{dt} + 260V_0 = 12000I_{in}$$

ג. נמצא תנאי התחלה חדשים:

$$\int_{0^-}^{0^+}\frac{dV_o}{dt} + \int_{0^-}^{0^+}260V_0 = \int_{0^-}^{0^+}12000I_{in}$$

$$V_o(0^+) - V_o(0^-) = 12000$$

$$V_o(0^+) = 12000$$

ולכן, התגובה להם היא:

$$V_o^{impuls}(t) = 12000e^{-260t}$$

ד. נבצע אינטגרל על התגובה להלם:

$$\mathrm{V}_o^{step}(t) = \int_0^t V_o^{impuls}(t')dt' = 46.15(1 - e^{-260t})$$

ה. נמצא את הזרמים במעגל במידה ויש מקור מבוקר:

$$I_{in} = I_1 + I_2 \rightarrow I_1 = I_{in} - I_2 = 0.1 - I_2$$
$$40I_1 + 0.8 \cdot 60I_2 = 60I_2$$
$$I_2 = \frac{4}{52} < 0.1$$

ולכן, מכיוון שהזרם שזורם במקור המבוקר הוא מה-+ אל ה-, המקור צורך הספק.
במידה ולא היה מקור מבוקר, הזרם בעומס היה 0.04A.

ו. נמצא את Z_{th}

$$Z_{th} = \frac{V}{I} = \frac{V_{out} + V_L}{I_{in}}$$
$$V_L = \frac{L}{R_2}\frac{dV_o}{dt} = \frac{0.2}{60}12000e^{-260t} = 40e^{-260t}$$
$$Z_{th} = \frac{1}{0.1}(46.15(1 - e^{-260t}) + 40e^{-260t}) = 10(46.15 - 6.15e^{-260t})$$

